92

MUH 251 BİLİM METODOLOJİSİ FİNAL SINAVI

24.05.2019

Ad Soy [redacted]

Öğr. No [redacted]

Sorular

1. Bilimsel çalışmalarda literatür taraması nasıl yapılır açıklayınız. (15 puan)

Araştırma yaptığımız spesifik konuda yayımlanmış ya da yayımlanmamış kaynakları araştı
oradaki daha önce konumuzla alakalı olan değişkenleri tespit ederiz. Bulduğumuz
konumuzla alakalı olan bu değişkenleri kendi araştırmamızda kullanırız. Bu sayede o
bulunmuş şeyler üzerine vakit ve kaynak harcamamız oluruz, yapılan hataları görerek kendi
yapmayız. Literatür taraması yalnızca kütüphanede değil online da yapılabilir.

10

2. Bilye üreten bir işletmede bilyelerin ağırlıklarının ortalaması **5 gr**, standart sapması **0,1 gr** o
bir normal dağılıma uymaktadır. İşletmede belli bir değişiklik yapılmış ve bu değişikliğin bilye
ağırlıklarını arttırdığı düşünülmektedir. Bu amaçla üretimden **16** rassal örnek alınmış ve bu örn
ortalaması **5,038** gr bulunmuştur. Bu verilere dayanılarak **0.05** önem seviyesinde populasyon
ortalamasının **5 gr**.dan fazla olup olmadığını test ediniz. **(t_{tablo} = 1,645)** (15 puan)

$H_0: \mu = 5$ g.
$H_1: \mu > 5$ g.

$$t = \frac{5,038 - 5}{\frac{0,1}{\sqrt{16}}} = \frac{0,038}{\frac{0,1}{4}} = 1.52$$

$t_{test} < t_{tablo}$
$1.52 < 1,645$
H_0 kabul edilir.
$\mu = 5g$

15

kutu mısır gevreğinin ağırlığının **368** gr'dan fazla olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca σ = 1
olduğu belirtmiştir. **n= 25** kutuluk bir örnek alınmış ve $\bar{X}$ **= 372.5 gr.** olarak bulunmuştu
seviyesinde test ediniz. **(t_{tablo} = 1.645)** (15 puan)

$H_0: \mu \leq 368$
$H_1: \mu > 368$

$$\frac{372.5 - 368}{\frac{15}{\sqrt{25}}} = \frac{4,5}{3} = 1.5$$

$\frac{\bar{x} - \text{iddia}}{s/\sqrt{n}}$

$t_{test} < t_{tablo}$
$1.5 < 1.645$
H_0 kabul edilir.
$\mu \leq 368$

15

4. Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını maddeler halinde yazınız.(15 puan)

Gözlem → Sorun, konu tespiti → Kaynak araştırma → Veri toplama → Literatür taraması

aynı şey

Hipotez Sunma → Hipotezin Test edilmesi → Teori

12

$t_{test} < t_{tablo}$ H_0 kabul

$t_{test} > t_{tablo}$ H_0 red

5. Öğrencilerin matematik puanlarına bakarak fen puanlarını tahmin edebilir miyiz? α**=0.01** anlamlılık seviyesinde test ediniz. (10 puan)

H_0 : Öğrencilerin matematik ve fen puanları arasında **doğrusal bir ilişki yoktur**(H_1: $\mu = \mu_0$).

H_1 : Öğrencilerin matematik ve fen puanları arasında **doğrusal bir ilişki vardır**(H_1: $\mu \neq \mu_0$).

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7760,558	1	7760,558	130,808	,000[a]
	Residual	11746,942	198	59,328		
	Total	19507,500	199			

a. Predictors: (Constant), matematik notu

b. Dependent Variable: fen notu

$p < \alpha$ ✓

H_0 reddedilir.

Öğrencilerin matematik ve fen puanları arasında doğrusal bir ilişki vardır. (10)

6. Bir araştırmada **200** öğrencinin yazma puanları ortalamasının **50**'den farklı olup olmadığı araştırılmış ve aşağıdaki tablolarda özetlenen istatistik bilgiler elde edilmiştir. (**0.05** anlamlılık düzeyinde yorumlayınız) (10 puan)

H_0: "200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'den farklı değildir."

H_1: "200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'den farklıdır."

$p < \alpha$ ✓

H_0 reddedilir.

One-Sample Test

	Test Value = 50					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference: Lower	Upper
yazma puanı	4,140	199	,000	2,775	1,45	4,10

200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'den farklıdır. (10)

7. Lise öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması program türüne (*genel lise, anadolu lisesi, mesleki lise*) göre değişir mi? **0.05** anlamlılık düzeyinde yorumlayınız. (10 puan)

$H_0 : \mu = \mu_0$ **(Lise öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması program türüne göre değişmez.)**

$H_1 : \mu \neq \mu_0$ **(Lise öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması program türüne göre değişir.)**

ANOVA

yazma puanı

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3175,698	2	1587,849	21,275	,000
Within Groups	14703,177	197	74,635		
	17878,875	199			

$p < \alpha$

H_0 red ✓

Lise öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması program türüne göre değişir. (10)

...arın örgüt kültürü düzeyleri çalıştığı sektöre göre farklılık gösterir mi? H_0 ve H_A hipotezlerini aşağıdaki ...z testi sonuçlarına göre yorumlayınız. (10 puan)

H_0 : *Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre* ***anlamlı farklılık göstemez.***

H_A : *Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre* ***anlamlı farklılık gösterir.***

0,05 anlamlılık düzeyi

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean: Lower Bound	Upper Bound	Minimum	Maximum
Gıda	3	2,93750	1,105738	,638398	,19069	5,68431	1,938	4,125
Tekstil	27	3,84923	,412223	,079332	3,68616	4,01230	3,188	4,875
Banka	19	3,38772	,727244	,166841	3,03720	3,73824	2,375	4,375
Diğer	10	3,59250	,765221	,241984	3,04509	4,13991	1,750	4,313
Total	59	3,51073	,663029	,086319	3,43795	3,78352	1,750	4,875

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3,844	3	1,281	3,254	,026
Within Groups	21,653	55	,394		
Total	25,497	58			

$p < \alpha$

$0,028 < 0,05$

H_0 red ✓

Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre anlamlı farklılık gösterir. (10)

6 – Fen dersini alan 9 kişilik bir sınıfa 20 soruluk doğru yanlış testi uygulanmış ve bu öğrencilerin ortalamalarının 9 dan farklı olup olmadığı merak edilmektedir. **SPSS** yardımı ile **0.05** anlamlılık düzeyinde test edimiş ve aşağıdaki test istatistiği elde edilmiştir. Tablodaki sonuçlara göre **"fark var"**mı? **"fark yok"**mu? **(10 puan)**

(7. Bölüm)

One-Sample Test

	Test Value = 9					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
test_score	-2.449	8	.040	-1.00000	-1.9414	-.0586

(9. Bölüm)

7 - Varyans analizi sonrası yapılan çoklu karşılaştırma (post – hoc) yöntemlerden herhangi birini anlatınız. (10 puan)

8. Bölüm

8 - Çalışanların örgüt kültürü düzeyleri çalıştığı sektöre göre farklılık gösterir mi? H_0 ve H_A hipotezlerini **aşağıdaki hipotez testi** sonuçlarına göre yorumlayınız. **(10 puan)**

H_0 : *Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre* ***anlamlı farklılık göstemez.***
H_A : *Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre* ***anlamlı farklılık gösterir.***

Descriptives

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Gıda	3	2.83750	1.595738	.638399	-.19099	5.04411	1.625	4.125
Tekstil	27	3.84923	.412223	.078332	3.68816	4.01230	3.188	4.875
Banka	19	3.38772	.727241	.166841	3.03720	3.73824	2.375	4.375
Diğer	10	3.59250	.765221	.241964	3.04508	4.13991	1.750	4.313
Total	59	3.61173	.693039	.090218	3.43106	3.79352	1.750	4.875

ANOVA

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3.844	3	1.281	3.254	.029
Within Groups	21.653	55	.394		
Total	25.497	58			

(8 Bölüm)

9 – Bir araştırmada 200 öğrencinin yazma puanları ortalamasının 50'den farklı olup olmadığı araştırılmış ve aşağıdaki tablolarda özetlenen istatistik bilgiler elde edilmiştir.

- **(H_0):** "200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması **50'den farklı değildir."**
- **(H_1):** "200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması **50'den farklıdır."**

Tablodaki sonuçlara göre **"fark var"**mı? **"fark yok"**mu? **(10 puan)**

→ Tek örneklem

One-Sample Test

	Test Value = 50					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
yazma puanı	4,140	199	,000	2,775	1,45	4,10

1 - Sizce ülkemizde bilimin gelişmesi ve Çağdaş Uygarlık Düzeyinin yakalanması ve hatta geçilmesi için kendi mühendis bakış açınızdan nelerin değişmesi gerekmektedir. (10 puan)

2 – "Örneklemin temsil yeteneği" ne demektir? Temsil yeteneğine sahip bir örneklemin temel özellikleri nelerdir? (10 puan)

3 - Bir araştırmadan elde edilen aşağıdaki veri setinin :

{3, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 1}

a) Aritmatik ortalamasını, b) Modunu c) Meydanını d) Varyansını e) Standart Sapmasını bulunuz.

(10 puan) {1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5}

a) $\frac{27}{9} = 3$

b) 2

c) 3

d) $[(9+4+4+1+5+9+1+6+25+25) - (9 \cdot 3^2)] / (9-1) = 2$

e) 2

- Hipotez testleri için I. Tür ve II. Tür hata hakkında bildiklerinizi yazınız. **(10 puan)** (7. Bilim)

5 - Bir araştırmadan elde edilen aşağıdaki veri setinin 5 sayılık özetini (5 number summary) veriniz. **(10 puan)**

{5, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 3, 1}

6. Lise öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması program türüne (*genel lise, anadolu lisesi, mesleki lise*) göre değişir mi? 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlayınız. (15 puan)

$H_0 : \mu = \mu_0$ (Lise öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması program türüne göre değişmez.)

$H_1 : \mu \neq \mu_0$ (Lise öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması program türüne göre değişir.)

H0 red

→ Lise öğrencilerinin yazma puanının ortalaması program türüne göre değişir. 1)

ANOVA

yazma puani

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3175,698	2	1587,849	21,275	,000
Within Groups	14703,177	197	74,635		
Total	17878,875	199			

(15)

7. Kadın ve Erkek çalışanların örgüt kültürü düzeylerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını inceleyen bir çalışmanın test istatistiği aşağıda verilmiştir. 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlayınız. (15 puan)

H_0 : Kadın ve Erkek *Çalışanların örgüt kültürü düzeyleri* ***anlamlı farklılık göstermez.***

H_A : Kadın ve Erkek *Çalışanların örgüt kültürü düzeyleri* ***anlamlı farklılık gösterir.***

0,485 > 0,05 ✓

↓

p > α H0 kabul edilir

→ anlamlı farklılık göstermez

Group Statistics

	Cinsiyet	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Orgut_Kultur	Erkek	34	4,4118	,82161	,14091
	Kadın	10	4,1800	1,19564	,37809

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Orgut_Kultur	Equal variances assumed	6,819	,013	,704	42	,485	,23176	,32906	-,43231	,89584
	Equal variances not assumed			,574	11,612	,577	,23176	,40360	-,65065	1,11417

(15)

8. Aşağıda verilen değerlere göre erkek ve kız, öğrencilerin duygusal zeka puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını test ediniz. (15 puan)

p > α

H_0 : *Erkek ve kız, öğrencilerin duygusal zeka puanları* ***anlamlı farklılık göstemez.***

H_A : Erkek ve kız, öğrencilerin duygusal zeka puanları ***anlamlı farklılık gösterir.***

H0 Kabul

	Cinsiyetiniz	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
SOZEL	bay	156	192,7244	45,3351	3,6297
	bayan	179	187,9050	42,1667	3,1517

→ Erkek ve kız öğrencilerin duygusal zeka puanları anlamlı farklılık göstermez.

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
SOZEL	Equal variances assumed	1,235	,267	1,009	333	,314	4,8193	4,7832	-4,5897	14,2284
	Equal variances not assumed			1,003	318,954	,317	4,8193	4,8071	-4,6382	14,2769

0,05 = α ✓

(15)

1. Temsil yeteneğine sahip bir örneklemin temel özelliklerini maddeler halinde yazınız? (10

- İçerdiği popülasyonun (elemanların) evrende seçilen elemanları kapsaması (temsil edi
- Yeterli örnekleme sahip olması

2. Bir bisküvi fabrikasının ürettiği her paket krakerin 75 g. olduğu iddia edilmektedir. Bu idd test eden bir araştırmacı üretim bandından rastgele seçtiği 25 paketi tartmış, ve ağırlık ortalamasını 79 g., standart sapmayı 10 g. bulmuştur. Buna göre üretici firma iddiasında hak mıdır? a = 0.05 anlamlılık düzeyinde test ediniz. (t_{tablo} = 2,064) (10 puan)

$H_0 : \mu = 75$ g.
$H_1 : \mu \neq 75$ g.

Varyans = $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$ → örneklik ortalama

Varyans = (Standart S.)^2

Varyans = $10^2 = 100$g

Varyans = $\frac{1}{25-1}\sum_{i=1}^{25}(x_i-79)^2$

$= \frac{25(54)^2}{24} + \frac{25 \cdot 54.54}{25} \neq 100$g

Varyans = 100

dolayısıyla sig < 0,05 olur ve üretici firma iddiasında hakl değildir.

3. Hipotez testinde I. Tür ve 2. Tür hatanın sebeplerini açıklayınız. (10 puan)

Null Hipotezi doğru olduğu halde yanlış kabul ediliyorsa 1. Tür yanlış olduğu halde doğru kabul ediliyorsa 2. Tür hataya sebep olur.

4. Ölçek çeşitlerini maddeler halinde yazınız. (10 puan)

- Nitel ölçek
- Nicel ölçek

Çalışanların örgüt kültürü düzeyleri çalıştığı sektöre göre farklılık gösterir mi? H_0 ve H_a hipotezlerini aşağıdaki hipotez testi sonuçlarına göre 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlayınız. (15 puan)

H_0 : Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre anlamlı farklılık göstemez.
H_a : Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre anlamlı farklılık gösterir.

Çalışanların örgütsel kültür düzeyleri çalıştığı sektöre göre anlamlı farklılık göstermez

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Gıda	3	2.83705	1.105736	.638388	.19069	5.68431	1.838	4.125
Tekstil	27	3.64923	.412023	.079332	3.48616	4.01230	3.188	4.875
Banka	19	3.38772	.727244	.166841	3.03720	3.73824	2.375	4.375
Diğer	10	3.69250	.705221	.241984	3.04508	4.13991	1.750	4.313
Total	58	3.63073	.663029	.006319	3.43795	3.78351	1.750	4.875

ANOVA

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3.844	3	1.281	1.264	.028
Within Groups	21.653	55	.394		
Total	25.497	58			

Sig < 0,05
(0,028)